# Кубок VI ЛФИ

**10.s06.e03**

— Есть ли у меня время на раздумья? — спросил Ищущий, чувствуя, как воздух в комнате становится густым и тяжёлым. — Разумеется, — ответила женщина, а кот на ее руках лениво потянулся, не открывая глаз, словно заранее знал исход их встречи. — Но помни, что время не стоит на месте.

Ищущий медленно обвёл взглядом полумрак комнаты, пока его внимание не приковала к себе одна из зеленых книг с золотыми буквами на корешке. Что-то неведомое, пульсирующее где-то в глубине сознания, настойчиво шептало, что именно в этом фолианте сокрыты ответы на заданные ему вопросы.

Под пристальным, немигающим взглядом женщины Ищущий осторожно снял книгу с полки. Погружаясь в мир символов и строк, он постепенно начинал понимать всё больше.

## Hint 0

Законы распространения лучей в геометрической оптике можно вывести из принципа Ферма:

**Принцип Ферма.** Луч света распространяется между двумя фиксированными точками по такой траектории, чтобы оптический путь был экстремальным, т. е. или минимальным, или максимальным.

Напомним, что такое оптический путь. Рассмотрим кривую $\gamma$ с началом в точке $A$ и концом в точке $B$ ($\gamma$ не обязательно является траекторией луча). Пусть показатель преломления равен $n(x,y)$. Разобьем $\gamma$ на маленькие участки длиной $dl$. Тогда оптический путь для этой кривой равен

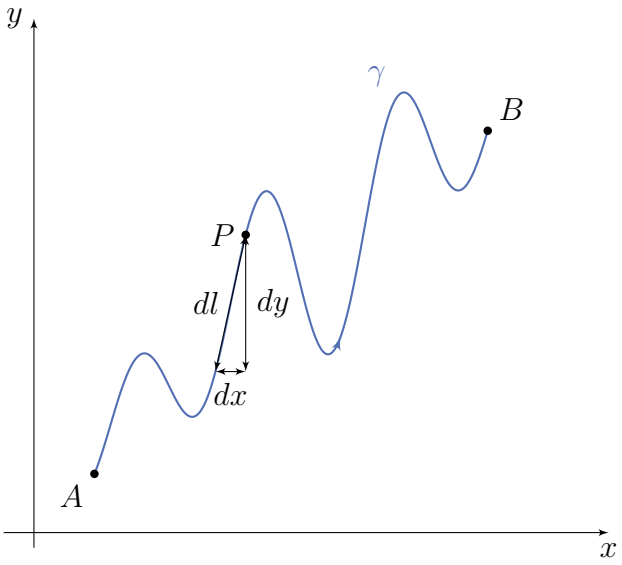
$$s = \sum n(x_P, y_P) dl. \tag{1}$$

Если разбиение достаточно мелкое[1], эта сумма стремится к интегралу

$$s = \int_\gamma n\, dl. \tag{2}$$

Если вы не знакомы с интегралами, воспринимайте формулу (2) и следующие формулы как (1), в которой разбиение достаточно мелкое.

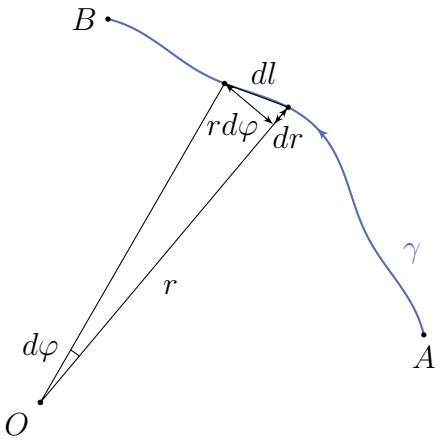
[1] И кривая $\gamma$ достаточно хорошая.




Пусть кривая гамма в координатах $(x, y)$ — это график функции $y_\gamma(x)$. Длина маленького участка кривой $dl$ по теореме Пифагора равна $\sqrt{dx^2 + dy^2}$. Тогда формулу (2) можно записать как

$$s = \int\limits_{x_A}^{x_B} n(x, y_\gamma(x))\sqrt{dx^2 + dy^2} = \int\limits_{x_A}^{x_B} n(x, y_\gamma(x))\sqrt{1 + \left(\frac{dy_\gamma(x)}{dx}\right)^2}\, dx. \tag{3}$$

Заметьте, что $y$ здесь это не независимая переменная, а $y_\gamma(x)$, т. е. $(x, y_\gamma(x))$ — это точка на кривой $\gamma$.

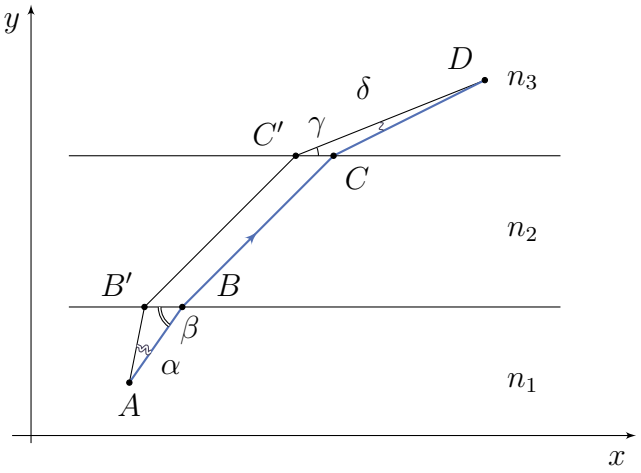



Формула (2) не зависит от того, какие координаты мы выбрали. В разных задачах бывает удобно выбирать разные координаты и иногда правильный выбор значительно упрощает решение. В качестве примера выведем аналог (3) для полярных координат. Пусть кривая $\gamma$ в полярных координатах задана функцией $r_\gamma(\varphi)$. Из теоремы Пифагора получаем, что $dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}$, откуда

$$s = \int\limits_{\varphi_A}^{\varphi_B} n(r_\gamma(\varphi), \varphi)\sqrt{(dr_\gamma(\varphi))^2 + (r_\gamma(\varphi))^2 d\varphi^2} = \int\limits_{\varphi_A}^{\varphi_B} n(r_\gamma(\varphi), \varphi)\sqrt{\left(\frac{dr_\gamma(\varphi)}{d\varphi}\right)^2 + (r_\gamma(\varphi))^2}\, d\varphi$$

Здесь $r$ также не является независимой переменной: $(r_\gamma(\varphi), \varphi)$ — это точка на кривой $\gamma$.

Продемонстрируем применение принципа Ферма на примере (см. рисунок ниже).




Рассмотрим луч, распространяющийся в среде с показателями преломления $n_1$, $n_2$, $n_3$. Пусть ломаная $ABCD$ — это траектория луча, т. е. $ABCD$ — это кривая для которой оптический путь минимален среди всех кривых, соединяющих $A$ с $D$. В данном примере оптический путь для ломаной $ABCD$ равен

$$s_{ABCD} = n_1 AB + n_2 BC + n_3 CD.$$

Рассмотрим другую ломаную $AB'C'D$, которая «близка» к $ABCD$. Близость здесь означает, что разность $x_{ABCD}(y) - x_{AB'C'D}(y)$ мала для всех $y$, а также что разность углов наклона отрезков ломаных мала для всех $y$. Для простоты возьмем $BB' = CC'$. Из сказанного выше следует, что $\alpha$ и $\delta$ малые углы. Вычислим оптические пути в первом порядке малости по $\alpha$ и $\delta$[2]:

$$\begin{cases} s_{AB} = s_{AB'} \cos\alpha + n_1 BB' \cos\beta \approx s_{AB'} + n_1 BB' \cos\beta, \\ s_{C'D} = s_{CD} \cos\delta + n_3 CC' \cos\gamma \approx s_{CD} + n_3 CC' \cos\gamma. \end{cases}$$

Так как $BC = B'C'$ и эти отрезки лежат в среде с одинаковым показателем преломления, $s_{BC} = s_{B'C'}$. Тогда

$$s_{AB'C'D} = s_{AB'} + s_{B'C'} + s_{C'D} \approx s_{ABCD} + n_3 CC' \cos\gamma - n_1 BB' \cos\beta.$$

Пришло время воспользоваться принципом Ферма. Ломаная $ABCD$ минимизирует оптический путь, а $AB'C'D$ близка к ней. Поэтому в первом порядке малости оптический путь для кривой $AB'C'D$ должен совпадать с оптическим путем для траектории $ABCD$[3]. Отсюда получаем уравнение:

$$n_3 CC' \cos\gamma = n_1 BB' \cos\beta.$$

## Математическая справка[4]

Чтобы вам было удобнее работать, приведем разложения некоторых функций до первого порядка малости:

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x, \quad \cos x \approx 1, \quad \sin x \approx \operatorname{tg} x \approx x, \quad e^x \approx 1 + x, \quad \ln(1+x) \approx x. \tag{4}$$

[2] «В первом порядке малости» означает, что отличие между точными выражениями для оптических путей и приближенными выражениями порядка $\alpha^2$ или $\delta^2$.

[3] Если вы знакомы с понятием производной, это условие аналогично тому, что производная функции в точке минимума равна нулю.

[4] Если вы хотите лучше разобраться в математике, которую мы используем в этой задаче, мы рекомендуем обратиться к книге Р. Куранта, Г. Роббинса «Что такое математика».

Здесь $x$ — малая величина. Из формул выше легко вывести формулы для приращений функций при изменении аргумента на малую величину $dx$. По определению такое приращение равно

$$df(x) = (f(x + dx) - f(x))_1.$$

$(f(x + dx) - f(x))_1$ в правой части означает, что нужно разложить эту разность до первого порядка малости по $dx$, пользуясь (4). Например,

$$d(\ln x) = (\ln(x + dx) - \ln x)_1 = \left(\ln\left(\frac{x + dx}{x}\right)\right)_1 = \left(\ln\left(1 + \frac{dx}{x}\right)\right)_1 = \frac{dx}{x}.$$

Приведем еще несколько формул:

$$d((1 + x)^\alpha) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1}dx, \qquad d(e^x) = e^x\,dx, \qquad d(\ln x) = \frac{dx}{x}.$$

$$d(\cos x) = -\sin x\,dx, \qquad d(\sin x) = \cos x\,dx, \qquad d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^2 x}.$$